

Лабораторная работа №2

«Программирование алгоритмов формирования и обработки вложенных последовательностей»

Постановка задачи. Необходимо выполнить предложенное задание в соответствии с индивидуальным вариантом.

№ варианта	Задача
1	Сформируйте вложенную последовательность L [9,9] по правилу: $L_{i,j} = \begin{cases} i \cdot j \cdot r, & \text{если } i \neq j \\ 0, & \text{в противном случае,} \end{cases}$ где r – случайное число из отрезка [0,1]. Найдите в каждой строке наибольший элемент и поменяйте его местами с элементом главной диагонали. Выведите полученную последовательность
2	Сформируйте вложенную последовательность L [10,10] по правилу: $L_{i,j} = -5 + 10 \cdot r,$ где r – случайное число из отрезка [0,1]. Запишите на место отрицательных элементов последовательности
	нули, а на место положительных элементов – единицы. Выведите нижнюю треугольную последовательность
3	Сформируйте вложенную последовательность N [12,12] по правилу: $N_{i,j} = (-1)^j \cdot (i + j).$ Вычислите и выведите сумму и количество положительных элементов последовательности, находящихся под главной диагональю
4	Сформируйте вложенную последовательность N [15,10] по правилу: $N_{i,j} = \begin{cases} \frac{i+j}{i-j}, & \text{если } i \neq j \\ 1, & \text{в противном случае.} \end{cases}$ Найдите строки с наибольшей и наименьшей суммой элементов. Выведите найденные строки и суммы их элементов
5	Сформируйте вложенную последовательность N [10,10] по правилу: $N_{i,j} = -10 + 20 \cdot r,$ где r – случайное число из отрезка [0,1]. Из положительных элементов последовательности N сформируйте последовательность M[10,max], где max – максимальное число положительных элементов строки последовательности N, располагая их в строках последовательности M подряд. Запишите нули на место отсутствующих элементов последовательности M. Выведите полученную последовательность

6	Сформируйте вложенную последовательность K [8,8] по правилу: $K_{ij}=8 \cdot (i - j) + j.$ Транспонируйте последовательность (поменяйте местами строки и столбцы) и выведите элементы главной диагонали и диагонали, расположенной под главной, разместив их в двух строках экрана
7	Сформируйте вложенную последовательность K [7,8] по правилу: $k_{ij} = 1000 \cdot r,$ где r – случайное число из отрезка [0,1]. Найдите наибольший и наименьший элементы последовательности и поменяйте их местами. Выведите полученную последовательность
8	Сформируйте вложенную последовательность N [12,12] по правилу: $N_{i,j} = (-1)^j \cdot (i + j), .$ Вычислите и выведите сумму и количество положительных элементов последовательности, находящихся под главной диагональю
9	Сформируйте вложенную последовательность M [8,8] по правилу: $M_{i,j} = -10 + 100 \cdot r,$ где r – случайное число из отрезка [0,1]. Найдите в каждой строке последовательности максимальный и минимальный элементы и поменяйте их местами соответственно с первым и последним элементами строки. Выведите полученную последовательность

10	Сформируйте вложенную последовательность K [10,12] по правилу $K_{i,j} = -20 + 40 \cdot r,$ где r – случайное число из отрезка [0,1]. Определите в каждом столбце количество простых чисел и запишите его в соответствующий элемент последовательности L. Выведите последовательность L
11	Сформируйте вложенную последовательность L [8,8] по правилу: $L_{ij} = 250 \cdot r,$ где r – случайное число из отрезка [0,1]. Среди элементов последовательности L найдите и выведите наибольший элемент и его индексы. Все элементы последовательности разделите на найденный наибольший элемент и выведите полученную последовательность
12	Сформируйте вложенную последовательность K [5,5] по правилу: $M_{i,j} = -30 + 60 \cdot r,$ где r – случайное число из отрезка [0,1]. Поменяйте местами элементы строки с номером k с элементами строки с номером t (значения k и t вводятся с клавиатуры). Выведите полученную последовательность M по строкам
13	Сформируйте вложенную последовательность X [4,4] по правилу: $X_{i,j} = \frac{i}{i + j}.$ Вычислите и выведите сумму и количество элементов последовательности X, находящихся под главной диагональю и удовлетворяющих условию $0.2 < X_{i,j} < 0.3$

14	Сформируйте вложенную последовательность Z [10,4] по правилу: $z_{ij} = \begin{cases} \sin(i+j), & \text{если } i < j \\ 1, & \text{если } i = j \\ \operatorname{arctg} \frac{i+j}{2i+3j}, & \text{если } i > j. \end{cases}$ Вычислите максимальное значение суммы модулей элементов в столбцах последовательности и выведите этот столбец
15	Сформируйте вложенную последовательность A [9,3] по правилу $A_{i,j} = \sin(i+j/2).$ Определите наименьший элемент в каждой строке последовательности и запишите его в соответствующий элемент списка B. Выведите список B
16	Сформируйте вложенную последовательность B [6,3] по правилу: $B_{i,j} = \sin \frac{i^2 - j^2}{6}$ и вычислите выражение

	$\sqrt{\sum_{i=1}^6 \prod_{j=1}^3 (B_{ij})^2}$
17	Сформируйте вложенную последовательность B [4,4] по правилу: $B_{i,j} = -3 + 6r,$ где r – случайное число на отрезке [0,1]. Сформируйте и выведите последовательность A[4,4], получаемую из последовательности B перестановкой в каждой строке наибольшего по абсолютной величине элемента с диагональным
18	Сформируйте вложенную последовательность N [10,10] по правилу: $N_{i,j} = i + 2j.$ Получите и выведите список K[10], где K_i – наименьшее из значений элементов, находящихся в начале i-й строки последовательности N до элемента, принадлежащего главной диагонали включительно
19	Сформируйте вложенную последовательность X [4,4] по правилу: $X_{i,j} = \cos(i^2 + j^2).$ Получите и выведите список Y[4], где Y_i – значение первого по порядку положительного элемента i-й строки; если такого элемента нет, то принять Y_i=1

20	Сформируйте вложенную последовательность $Z [10,3]$ по правилу: $Z_{i,j} = -8.2 + 16.4 \cdot r,$ где r – случайное число из отрезка $[0,1]$. Получите и выведите список P, где P_i – сумма элементов, расположенных за первым отрицательным элементом в i-й строке; если все элементы строки неотрицательны, то принять $P_i=100$
21	Сформируйте вложенную последовательность $F [10,3]$ по правилу: $F_{i,j} = -1 + 2 \cdot r,$ где r – случайное число из отрезка $[0,1]$. Получите и выведите список R, где R_j – сумма элементов, предшествующих последнему отрицательному элементу j-го столбца; если все элементы столбца неотрицательны, то принять $R_j= -1$
22	Сформируйте вложенную последовательность $R [8,3]$ по правилу: $R_{i,j} = i \cdot e^{-j}.$ Найдите и выведите значение и индексы элемента, являющегося одновременно наименьшим в своей строке и наибольшим в своем столбце. При отсутствии такого элемента выведите сообщение
23	Сформируйте вложенную последовательность $N [5,5]$ по правилу: $N_{i,j} = \begin{cases} i + 5j, & \text{если } i \leq 3 \\ 7i + 2(j-1), & \text{если } i > 3. \end{cases}$

	Найдите и выведите значение и индексы двух одинаковых элементов. Если таковых не окажется, выведите сообщение об этом
24	Сформируйте вложенную последовательность $M [5,5]$ по правилу: $M_{i,j} = 10i + j,$ Поменяйте местами третью строку с третьим столбцом и выведите полученную последовательность
25	Сформируйте вложенную последовательность $K [8,8]$ по правилу: $K_{i,j} = -15 + 30 \cdot r,$ где r – случайное число из отрезка $[0,1]$. Получите и выведите последовательность $L [7,7]$, полученную путем удаления из последовательности K строки и столбца, на пересечении которых находится наибольший по модулю элемент
26	Сформируйте вложенную последовательность $M [7,7]$ по правилу: $M_{i,j} = -5 + 10 \cdot r,$ где r – случайное число из отрезка $[0,1]$. Введите список $K = [-5, -3, -1, 1, 3]$. Замените нулями в последовательности M те элементы, для которых имеются равные среди элементов списка K. Выведите полученную последовательность M

27	Сформируйте вложенную последовательность $T[4, 4]$ по правилу: $t_{i,j} = 5(i + j) - j$. Удалите из нее столбцы, содержащие элементы меньше 10
28	Сформируйте вложенную последовательность $K[6,3]$ по правилу $K_{i,j} = -10 + 20 \cdot r$, где r – случайное число из отрезка $[0,1]$. Сформируйте и выведите последовательность $L[6,3]$, получаемую из последовательности K перестановкой строк: первой с последней, второй с предпоследней и т. д.
29	Сформируйте вложенные последовательности $A[4,4]$ и $B[4,4]$ по правилу: $A_{i,j} = \begin{cases} \frac{1}{i+j+1}, & i \leq j \\ \frac{1}{i+j-1}, & i > j \end{cases}, \quad B_{i,j} = \begin{cases} \frac{1}{i+j+1}, & i < j \\ 0, & i = j \\ \frac{-1}{i+j-1}, & i > j \end{cases}.$ Получите последовательность $R[4,4]$ путем умножения элементов каждой строки последовательности A на наибольший из элементов соответствующей строки последовательности B. Выведите последовательность R
30	Сформируйте вложенные последовательности $K[3,3]$ и $L[3,3]$ по правилу: $K_{i,j} = \frac{1}{i+j-1}$; $L_{i,j} = \frac{1}{i+j}$. Получите последовательность M путем прибавления к элементам каждого столбца последовательности K произведения элементов соответствующей строки последовательности L . Выведите последовательность M
31	Сформируйте вложенную последовательность $M[6,6]$ по правилу: $M_{i,j} = -30 + 60 \cdot r$, где r – случайное число из отрезка $[0,1]$. Сформируйте и выведите последовательность L , получающуюся из массива M перестановкой столбцов: первого с последним, второго с предпоследним и т. д.
32	Сформируйте вложенную последовательность $A[3, 4]$ по правилу: $a_{ij} = \frac{i^2 + j^2}{2}$. Сформируйте и выведите список $B[4]$, каждый элемент которого есть среднее арифметическое элементов, соответствующей строки последовательности a

33	Сформируйте вложенную последовательность $M[5, 6]$ по правилу: $m_{ij} = 2 + 300r,$ где r – случайное число из отрезка $[0, 1]$. В каждой строке последовательности подсчитайте суммы тех элементов, которые являются простыми числами, и запишите значения этих сумм в список k
34	Сформируйте вложенную последовательность $C[5, 5]$ по правилу: $c_{ij} = \begin{cases} \cos(i + j), & \text{если } i < j \\ 0, & \text{если } i = j \\ \operatorname{tg}(i - j), & \text{если } i > j. \end{cases}$ Получите из последовательности c список p, который упорядочен по возрастанию своих значений
35	Сформируйте вложенную последовательность $D[3, 2]$ по правилу: $d_{ij} = \frac{i^2 - j^2}{2}.$ Перепишите отрицательные элементы последовательности d в список t